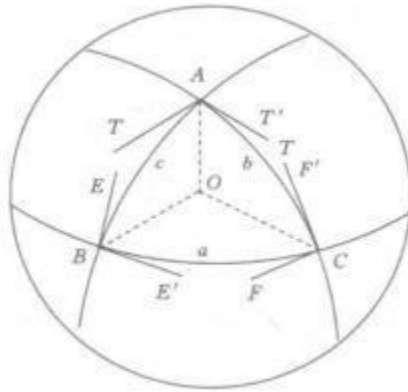


球面三角形：球面上过球心的平面与球面的交线叫球面上的大圆弧，球面三角形是球面上三个大圆弧所构成的闭合图形。如图 2 所示。这三个大圆弧叫做球面三角形的边，用小写字母 a、b、c 表示，各大圆弧组成的球面角，叫做球面三角形的角，用大写字母 A、B、C 表示。



将球面三角形 ABC 的各顶点与球心 O 连接，构成球心三面角 O-ABC，由于圆的圆心角与所对的弧同度，如图 2 所示，则有： $a = \angle BOC$, $b = \angle AOC$, $c = \angle AOB$. 又知： $A = \angle TAT'$, $B = \angle EBE'$, $C = \angle FCF'$. 所以，球面三角形的边与所对应的球心三面角同度，球面三角形的角与球心三面角同度。

关键示例代码：

```
struct Point
```

```
{
    double x; //x 分量
    double y; //y 分量
    double z; //z 分量
    double s; //模长
}
```

//将经纬度坐标转换到单位球面上的 xyz 坐标（其中，lon 为经度，lat 为纬度）

```
Point lonlatTopos(double lon, double lat)
```

```
{
    double mod = 1;
    x = mod * cos(lat) * cos(lon);
    y = mod * cos(lat) * sin(lon);
    z = mod * sin(lat);
}
```

////计算矢量 pA 和矢量 pB 的地心角，即 $\angle pA O pB$ ，其中 O 为球心

```
double CalcAngle(Point pA, Point pB)
```

```
{
    double tmp = (pA.x*pB.x + pA.y*pB.y + pA.z*pB.z)/(pA.s*pB.s);

    if(tmp > 1.0)
```

```

{
    tmp = 1.0;
    return 0;
}

else if(tmp < -1.0)
{
    tmp = -1.0;
    return M_PI;
}

return acos(tmp);
}

```

//已知球面上的三个点 pA, pB, pC, 计算<O pA pB>所在平面和<O pB pC>所在平面的二面角, 返回值为顶点 pB 的球面夹角弧度值

```

double DihedralAngle2(Point pA, Point pB, Point pC)
{
    double a = angTo(pB, pC);
    double b = angTo(pA, pC);
    double c = angTo(pA, pB);

    if(abs(a+b-c) <= 1e-8 || abs(b+c-a) <= 1e-8)
        return 0;
    else if (abs(a+c-b) <= 1e-8)
        return M_PI;
    else
    {
        double cosB = (cos(b) - cos(c)*cos(a)) / (sin(c)*sin(a));
        return acos(cosB);
    }
}

```

//已知球面上的三个顶点 pA、pB、pC, 计算由这三个点围成的球面三角形的面积。

```

double CalcTriangleArea(Point pA, Point pB, Point pC)
{
    double a = angTo(pB, pC);
    double b = angTo(pA, pC);
    double c = angTo(pA, pB);

    double cosA = (cos(a) - cos(b)*cos(c)) / (sin(b)*sin(c));
    double cosB = (cos(b) - cos(c)*cos(a)) / (sin(c)*sin(a));

```

```
double cosC = (cos(c) - cos(a)*cos(b)) / (sin(a)*sin(b));

if (cosA<-1 || cosA>1 || cosB<-1 || cosB>1 || cosC<-1 || cosC>1)
{
    return 0;
}

double area = acos(cosA) + acos(cosB) + acos(cosC) - M_PI;

return area * pA.s * pA.s;
}
```